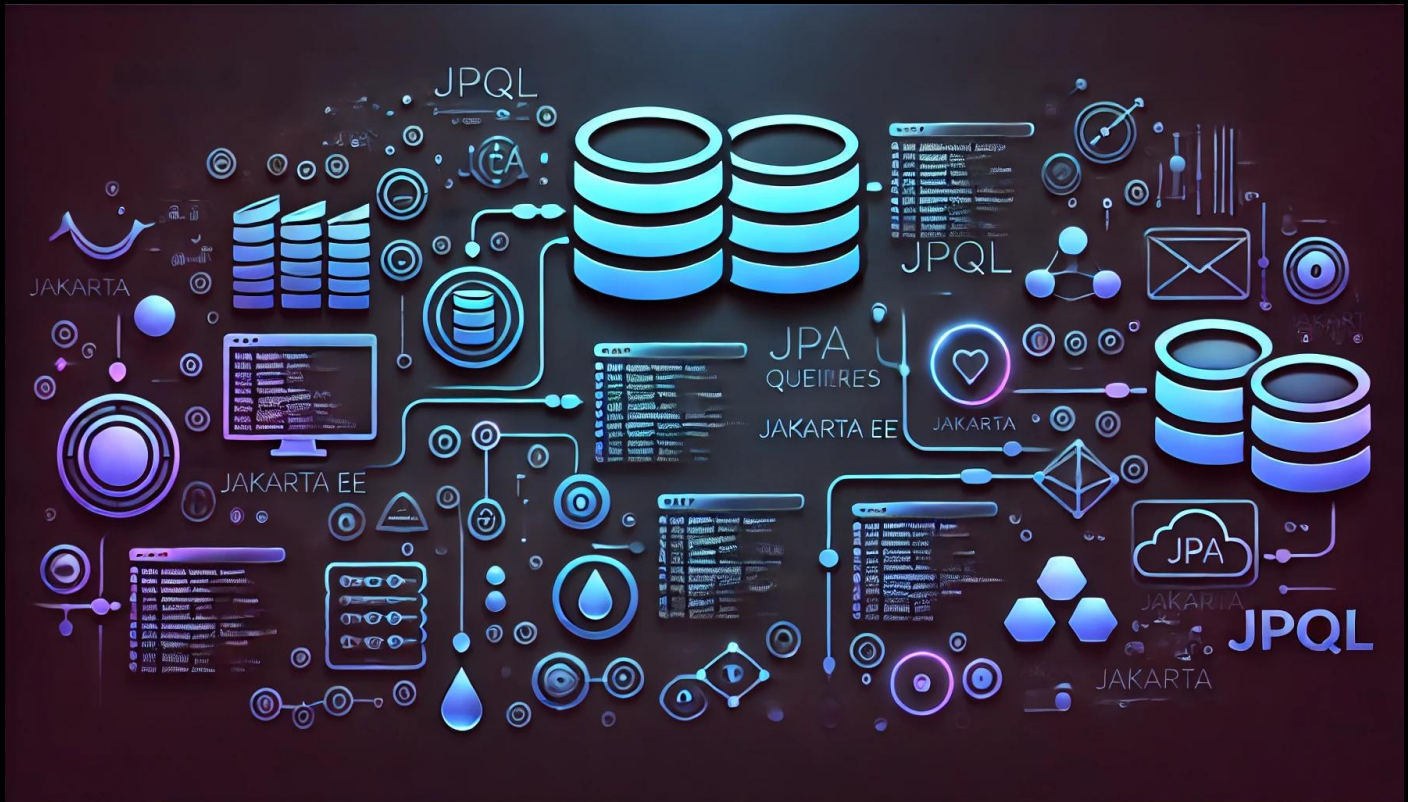


JPQL con JPA y Jakarta EE – parte 4



JPQL con JPA en Jakarta EE – parte 4

En esta guía aprenderemos a realizar **consultas JPQL en JPA** para obtener el ID del objeto Persona y el **objeto Persona** completo en una misma consulta.

Este enfoque es útil cuando queremos recuperar solo ciertos datos sin traer todas las columnas de la base de datos, optimizando el rendimiento de las consultas.

✦ Ejemplo práctico:

Queremos obtener el **ID** y el **objeto Persona** de todos los registros en la base de datos utilizando **JPQL**.

1 Conceptos Básicos

✦ ¿Qué es JPQL y cómo funciona con objetos?

JPQL es un lenguaje de consulta orientado a objetos que nos permite interactuar con entidades en lugar de tablas SQL.

Ejemplo en **SQL**:

```
SELECT id_persona, * FROM persona;
```

Equivalente en **JPQL**:

```
SELECT p.idPersona, p FROM Persona p;
```

◆ **Diferencia clave:**

- **SQL** devuelve filas con columnas.
- **JPQL** devuelve **objetos y valores individuales** (tuplas).

2 Solución Paso a Paso

2.1 Actualizar la Clase `PruebaJPQL`

La clase `PruebaJPQL` ejecutará la consulta y mostrará los resultados.

```
package sga.cliente.jpql;

import java.util.List;
import jakarta.persistence.*;
import java.util.Iterator;
import sga.domain.Persona;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class PruebaJPQL {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PruebaJPQL.class);

    public static void main(String[] args) {
        String jpql = null;
        List<Persona> personas = null;

        EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("SgaPU");
        try (EntityManager em = emf.createEntityManager()) {

            //1. Consulta de todos los objetos de tipo Persona
            log.info("\n1. Consulta de todas las Personas");
            jpql = "select p from Persona p";
```

```

personas = em.createQuery(jpql, Persona.class).getResultList();
mostrarPersonas(personas);

//2. Consulta de una persona por ID
log.info("\n2. Consulta de Persona con ID = 1");
jpql = "SELECT p FROM Persona p WHERE p.idPersona = 1";
Persona persona = em.createQuery(jpql, Persona.class).getSingleResult();
log.info("Persona encontrada: " + persona);

//3. Consulta de una persona por nombre
log.info("\n3. Consulta de Persona por nombre 'Ivonne'");
jpql = "SELECT p FROM Persona p WHERE p.nombre = 'Ivonne'";
personas = em.createQuery(jpql, Persona.class).getResultList();
mostrarPersonas(personas);

//4. Consulta de datos individuales (tupla)
log.info("\n4. Consulta de datos individuales: nombre, apellido, email");

jpql = "SELECT p.nombre, p.apellido, p.email FROM Persona p";
Iterator iter = em.createQuery(jpql).getResultList().iterator();

while (iter.hasNext()) {
    Object[] tupla = (Object[]) iter.next();
    String nombre = (String) tupla[0];
    String apellido = (String) tupla[1];
    String email = (String) tupla[2];

    log.info("Nombre: " + nombre + ", Apellido: " + apellido + ", Email: " + email);
}

//5. Obtiene el objeto Persona y el id, se crea un arreglo de tipo Object con 2 columnas
log.info("\n5. Obtiene el id y el objeto Persona, se crea un arreglo de tipo Object con 2
columnas");
Object[] tupla = null;
jpql = "select p.idPersona, p from Persona p ";
iter = em.createQuery(jpql).getResultList().iterator();
while (iter.hasNext()) {
    tupla = (Object[]) iter.next();
    int idPersona = (int) tupla[0];
    persona = (Persona) tupla[1];
    log.info("ID persona:" + idPersona);
    log.info("Objeto persona:" + persona);
}
}
}

```

```
private static void mostrarPersonas(List<Persona> personas) {  
    for (Persona p : personas) {  
        log.info("Persona: " + p);  
    }  
}
```

3 Consulta de ID y Objeto Persona en JPQL

3.1 Estructura de la Consulta

✂ Recuperamos el ID y el objeto completo `Persona`.

```
String jpql = "SELECT p.idPersona, p FROM Persona p";  
Iterator iter = em.createQuery(jpql).getResultList().iterator();
```

🗨 Explicación:

- `SELECT p.idPersona, p`: Selecciona solo el ID y el objeto completo.
- `createQuery(jpql).getResultList().iterator()`: Ejecuta la consulta y obtiene los resultados como **iterador**.

3.2 Recorrer los Resultados con un Iterador

✂ Convertimos los resultados en una tupla (arreglo de objetos).

```
while (iter.hasNext()) {  
    Object[] tupla = (Object[]) iter.next();  
    int idPersona = (int) tupla[0];  
    Persona persona = (Persona) tupla[1];  
  
    log.info("🔗 ID Persona: " + idPersona);  
    log.info("👤 Objeto Persona: " + persona);  
}
```

🗨 Explicación:

- `Object[] tupla = (Object[]) iter.next();` → Convierte cada fila en un **arreglo de objetos**.
- `tupla[0]` → Contiene el **ID Persona**.

- `tupla[1]` → Contiene el **Objeto Persona**.
- Se usa `log.info()` para imprimir los resultados en consola.

Resultado Esperado

Si ejecutamos la clase `PruebaJPQL`, veremos en la consola:

5. Obtiene el id y el objeto `Persona`, se crea un arreglo de tipo `Object` con 2 columnas

```
[EL Fine]: sql: ServerSession(1692885405)--Connection(659059448)--SELECT id_persona, id_persona, APELLIDO, EMAIL, NOMBRE, TELEFONO FROM PERSONA
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - ID persona:1
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Objeto persona:Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez, email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - ID persona:2
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Objeto persona:Persona{idPersona=2, nombre=Ivonne, apellido=Lara, email=ilara@mail.com, telefono=55443322}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - ID persona:3
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Objeto persona:Persona{idPersona=3, nombre=Maria, apellido=Esparza, email=mesparza@mail.com, telefono=55112233}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - ID persona:5
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Objeto persona:Persona{idPersona=5, nombre=Hugo, apellido=Hernandez, email=hhernandez@mail.com, telefono=55778822}
```

Esto confirma que **las consultas JPQL** están funcionando correctamente .

Conclusión

 En esta guía aprendimos a realizar **consultas JPQL en JPA** para obtener un ID y su objeto `Persona`.

◆ Puntos clave:

- ✓ **JPQL** permite seleccionar datos específicos en lugar de objetos completos.
- ✓ Los resultados se devuelven en **tuplas (arreglos de objetos)**.

 ¡Ahora puedes aplicar esta técnica en tus propios proyectos!

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)